

CASE 2

AFFALDSSORTERING

PRT 1 A - Gruppe 5, sep - okt 2025

Aflevering d. 23/10

Klaus Ernbøl, Mike Zimmerman, Peter Toft,
Signe Nissen og Tanya Bentsen

TITEL BLAD

TITEL : CASE 2 - SYSTEMATISK PRODUKTUDVIKLING

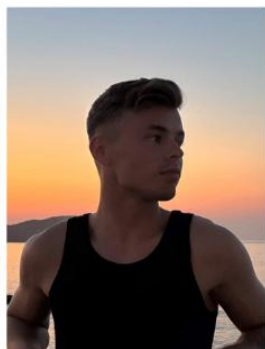
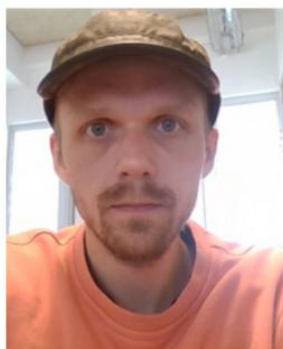
VEJLEDER : MORTEN KJÆR STOVEGAARD, ULRIK SVENNINGSSEN OG CONG LIU

ANTAL SIDER : 16

ANTAL ANSLAG : 12.342

AFLEVERINGS DATO : 23. OKTOBER 2025

GRUPPE MEDLEMMER : KLAUS ERNBØL, MIKE ZIMMERMAND, PETER TOFT,
SIGNE NISSEN OG TANYA BENTSEN



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	3
Abstract.....	4
Forord	4
Indledning.....	5
Problemstilling.....	5
Markedsundersøgelse.....	5
Målgruppe forklaring/persona:	7
Konkurrentanalyse	8
Problemformulering	9
Behovsanalyse	9
Funktionsanalyse og PDS	9
Idégenerering	10
Konceptvalg	11
Fysiske modeller	12
HMI – Human Machine Interface analyse.....	12
Styrkeberegning.....	13
Materialevalg	14
Konklusion	15
Arbejdsfordeling	15
Gantt kort	16
Litteraturliste.....	16

Abstract

According to an EU- directive, from 2018, more types of household waste are expected to be sorted by 2030. Based on an analysis of student waste sorting behaviors in small living spaces, this project identifies problems and proposes a design solution. Market research, including surveys and interviews, shows that the primary obstacles for students are lack of space and not enough information on how to sort correctly, not an unwillingness to participate. In response, the project develops a compact, user-friendly waste sorting system designed for fitting into standard kitchen cabinets. The concept, selected through a decision matrix, and the use of Granta to find materials to achieve optimal strength, weight, and cost. The final design aims to make correct waste sorting an easy and manageable part of daily life for students in small apartments.

Forord

Alle er stødt på problemet med at vi har skulle skifte fra bare at smide affald ud, til nu at vi skal sortere de i mange forskellige spande. Men vi stiller spørgsmålet til hvor mange rent faktisk gør det.

Projektet er udarbejdet på Erhvervsakademi København, som første semesters opgave, i oktober 2025, og emnet omhandler affaldshåndtering i Københavns kommune.

Vi er en gruppe af unge mennesker der selv har haft udfordringer med affaldssortering i små boliger, hvilket giver os motivation til at tage denne indgangsvinkel til sorteringen. Gruppen trækker på erfaringen fra hvert medlem blandt andet med at bo i små boliger og at have et småt budget. Sammen har vi baggrunde indenfor tekniske tegninger, design, tømrer og innovation, som vi trækker på for at få belyst og undersøgt problemet. Og senere til at finde på en løsning, vi tror vil hjælpe danske studerende.

Vejlederne fra skolen har hjulpet med at få dette projekt til med formater, analyser og udvikling af løsningen. Det takker vi Morten Kjær Stovegaard, Ulrik Svenningsen og Cong Liu for. Derudover har vi fået hjælp fra de studerende, som har taget sig tid til at svare på vores spørgeskema og interviews, dem takker vi også mange gange. Vi har alle lært meget af projektet og vil håbe, at denne løsning vil blive taget godt i mod af dig, som læser.

Indledning

Siden 2018 har danskere skulle sortere deres affald, p.g.a ny lovgivning fra EU-direktivet. Det har skabt udfordringer for den almene borger. Specielt i storbyer hvor der er mindre plads for borgere at bo på.

I projektet er det relevant at fokusere på affaldssortering i Københavns kommune. Gennem opgaven dokumenteres, at der er et problem med affaldssorteringen blandt studerende, der bor på små arealer. Med denne information vil vi komme med et forslag til, hvordan vi kan gøre det lettere for de studerende at sortere korrekt og opholde de krav, der er til affaldssorteringen.

For at opnå dette laver vi datasøgning bl.a. gennem Danmarks statistik og udgivet artikler omkring affaldssortering. Samt bruges spørgeskemaer og interviews fra målgruppen til at nå frem til et koncept, som vil gøre det lettere at sortere og billigere, end markedet i dag.

Projektet afgrænser sig til studieboliger, kollegier og kollektiver i lejligheder i København og omhandler studerendes syn på affaldssortering. Her inddrages ikke boligselskaber eller kommunens synspunkter, da projektets fokus er brugeradfærd.

Løsningen er en monteret skraldespand hvor der kan hænge op til 5 poser som er inddelt i affaldstyperne. Den er modulær, så man nemt kan tilpasse posen til behov.

Problemstilling

Fra sommeren 2021 skal danskere sortere deres affald i 10 kategorier. Dette er en særlig udfordring for studerende på små kollegier og i stuelejligheder, hvor pladsmangel gør det svært at have flere skraldespande. De eksisterende løsninger er ofte ikke designet til små kvadratmeter, hvilket skaber behov for nye, pladsbesparende affaldssorteringsprodukter.

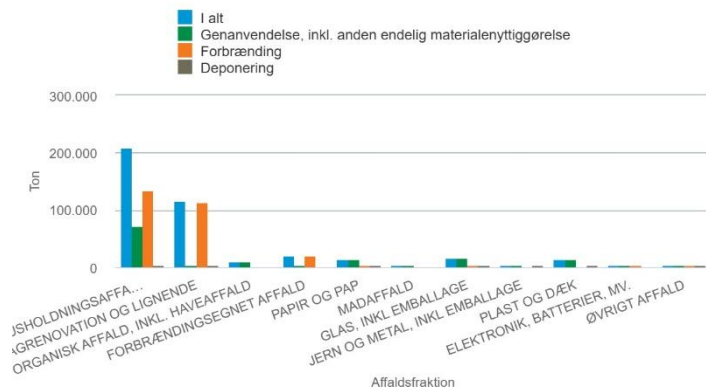
Markedsundersøgelse

I markedsundersøgelse er benyttet både kvalitative og kvantitative undersøgelser i form af et spørgeskema og 2 kvalitative interviews. Resultaterne giver et billede af målgruppen og de forhold, der påvirker sorteringsadfærden.

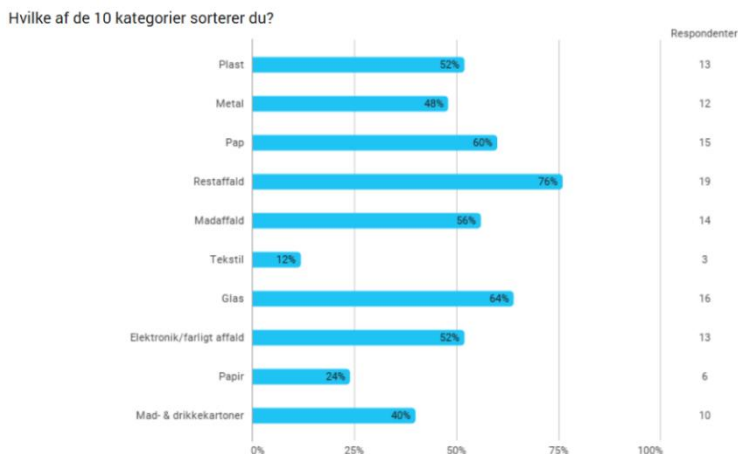
Spørgeskemadataene viser, at størstedelen af respondenterne (51 %) er mellem 23 og 27 år, og at 70 % bor i enten kollegie- eller stuelejligheder. 82 % bor på under 40 m², og 67 % bor alene. Det bekræfter, at mange studerende lever på meget begrænset plads og derfor ikke har plads til at affaldssortere. Interviewet med Niklas understøtter denne pointe: *“Når man bor så småt, kan man ikke have en masse poser liggende over det hele.”* Dette bekræfter, at der kunne være en årsagssammenhæng mellem små boliger og manglen på affaldssortering.

Husholdningsaffald

Kommunegruppe: København | Tid: 2022 | Behandlingsform:



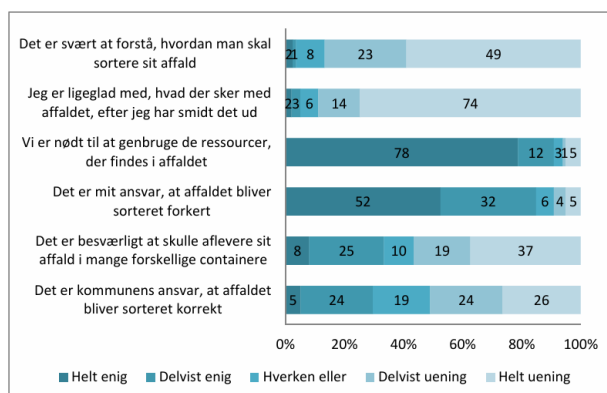
Derudover viser **affaldsstatistikken for Københavns Kommune i 2022** (Danmarks statistik, 2022) at størstedelen af husholdningsaffaldet går til forbrænding. Samtidig viser spørgeskemaet, at 48 % sorterer affald, mens 32 % kun sorterer "nogle ting", og 20 % slet ikke gør. Dette tyder på, at det ikke er en uvillighed, der forhindrer de studerende i at sortere, men derimod faktorer som pladsmangel. Derudover nævner Liss også i hendes interview, at *"inpakningen ikke anviser, hvordan jeg skal sortere."* Hvilket også kan tyde på, at det er manglen på information der står i vejen.



Ifølge spørgeskemaet kan vi aflæse, at glas bliver sorteret af 64%, pap 60% og restaffald 76%. Det er altså de 3 typer der bliver sorteret oftest hvor papir kun bliver sorteret af 24%, kartoner 40% og tekstil 12%. Tekstil er ikke blandt de 10 typer endnu, hvilket kan være årsagen til at få mennesker sorterer denne kategori. Dette tyder på, at de studerende som udgangspunkt kun sorterer glas og pap. Niklas bekræfter dette ved at pege på de 4 typer, han gerne vil have plads til: *"plast, rest, metal og kartoner"*, altså de typer, der typisk fylder mest i hverdagen, men som regel bare ender i restaffald.

Samlet set viser interviewene, at studerende vil være mere tilbøjelige til at sortere, hvis systemet var integreret i boligen, som Niklas formulerer det: *"Hvis det hele bare kan være i mit skab og de er der, ville jeg være mere tilbøjelig til at sortere uden at skulle tænke så meget over det."* Se bilag 1 for de fulde spørgeskemaer og interviews.

For at understøtte den primære data fra spørgeskema og interviews, er der fundet nogle sekundære data. **Undersøgelsen af Aarhus Universitet om (Affaldsskakte og kildehåndtering, 2018)** understøtter også pointen.



Figur 8 Hvor enig eller uenig er du i disse udsagn?

I undersøgelsen angiver mange, at det er *“besværligt at skulle aflevere sit affald i mange forskellige containere”* og at det kan være svært at forstå, *“hvordan man skal sortere sit affald.”* Det samme gør artiklen om at unge er dårligere til at sortere end ældre (*Fagbladetboligen, 2018*) *“De unge savner vejledning, og kun 38,1 procent af de 18 – 34-årige svarer ja til, at de har modtaget råd og vejledning fra kommunen.”* Det samme fortæller en lignende artikel fra (*Tv2 nyheder, 2023*).

Både interne og eksterne data viser altså, at de største udfordringer for affaldssortering blandt studerende i små boliger, er pladsmangel og mangel på information om korrekt sortering. Et kompakt og fleksibelt sorteringssystem, der kan integreres i et standardkøkkenskab, vil derfor kunne øge både viljen til at sortere og korrekt og affaldssortering blandt studerende i små boliger.

Målgruppe forklaring/persona:

Spørgeskemaundersøgelsen og dataindsamlingen viser at den typiske studerende er 23 til 27 år gammel. Bor på 21 til 40 kvm og bor alene, og generelt prioriterer affaldssortering. Men kun sorterer 3 til 4 typer af affald.

Med disse data har vi forsøgt at lave en persona ved navn Isabel Smith. Isabel er 24 år, og studerer på EK. Hun vil gerne forbedre sine sorteringsvaner, men har ikke fundet den rigtige løsning for hendes bolig, så leder aktivt efter en ny løsning. Ved hjælp af AI-værktøjer er der genereret et billede af Isabel, som kan ses nedenunder. Herefter er der lavet et moodboard. Dette og persona profilen, kan ses i bilag 2.



Isabel Smith

Clothes designer

About Me

Isabel er en genbrugsbevidst og opmærksom pige, som er igang med en uddannelse på EK med en forventning om at komme i arbejde hvor hendes bidrag betyder noget og at hun kan tilføje til danmarks udvikling.

Basis info

24 år

Studie retning

2023 – 2027

DESIGN TEKNOLOG

EK – Erhvervsakademiet københavn

Speciele i Sustainable fashion

Studiejob hos Vintage CPH

NØRREBRO

Konkurrentanalyse

Markedsundersøgelsen har vist hvad målgruppen mangler, for at deres affaldssortering bliver mere effektiv. Og de informationer bruges derfor i skemaet under for at se på allerede eksisterende produkter, så det bliver synligt hvis der er et hul i markedet som kan udfyldes af en ny løsning.

Benchmarking					
Navn	Affaldssorteringsposen	Hållbar	Kildesorteringsskab	Sort-it	Brabantia affaldsspand
Materiale	100 % genanvendte armerede plastpresenninger	PP (50%) genanvendt	Ståtplade	Pose = PP-fibre Stænger = PA (30%glasfiber)	Plast (HDPE eller PP?)
Pris	225kr	287kr	1145kr	399kr	519kr
Sorterbart	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej
Størrelse	L15xB30xH45cm	L32xB26xH21cm. 20L	L33xB25xH92cm Spande = 14L	L19xB19xH41,5cm	L34,5xB26,8xH62cm 40L
Monterbar	Nej	Udtræks-stel er monterbar	Nej	Ja	Nej og ja (separat vægbeslag)
Samlesæt	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej

Efter skemaet er udfyldt, ses det at Sort-it virker til at opfylde målgruppens behov bedst. Den er lille, har mulighed for at sortere flere typer skrald og er ikke alt for dyr. Hullet der er i markedet, er derfor en billigere løsning med mere fleksibilitet. Denne information tages med videre til problemformuleringen.

Problemformulering

Ud fra dataindsamlingen er der blevet lavet en problemformulering.

Hvordan kan der udvikles et kompakt, brugervenligt og æstetisk produkt til affaldssortering, der specifikt adresserer pladsmangel i små boliger, og som samtidig understøtter studerendes evne til at leve op til de nye sorteringskrav?

Behovsanalyse

For at lave en konklusion på den data fra dataindsamlingen, konkurrentanalysen og persona'en, er der udviklet et skema over de vigtigste ting at tage videre i processen. De er sat op i behov og mulig løsning, for at lave en overgang til funktionsanalysen og idégenereringen.

Problem	Behov	Mulig løsning
Pladsmangel i bolig	Behov for pladsbesparende løsninger til affaldssortering.	Kompakte eller sammenklappelige sorteringsbeholdere, vægmonterede systemer, eller stabelbare spande.
Tidskrævende	Behov for en hurtig og nem måde at sortere affald på.	Tydelig mærkning, farvekodede låg, eller automatiseret sorteringssystem.
Må ikke være for dyr (max 200kr.)	Behov for en prisvenlig løsning, der stadig er funktionel.	Brug af prisvenlige materialer, standardspande med simple modifikationer (mærkater, ruminddeling).
Manglende anmærkning til skraldesortering	Behov for tydelig vejledning og markering på beholdere.	Klistermærker, symboler eller farvekoder til forskellige affaldstyper (papir, plast, bio, metal).
For lidt skralderum til skraldesortering	Behov for optimeret udnyttelse af eksisterende plads eller udvidet kapacitet.	Modulbaserede systemer, fleksible beholdere.

Funktionsanalyse og PDS

Med problemformuleringen fastlagt, kan funktionsanalysen af affaldssystemet påbegyndes. Data fra markedsanalysen identificerer de nødvendige krav og funktioner, som systemet skal opfylde. Dette danner grundlag for det første skema, hvor produktets funktioner defineres, mens det andet skema præsenterer PDS hvor kravene bliver specifikke med målbare parametre.

Funktionsanalyse:

Hovedfunktion	Funktionsmål og grænse
Skal kunne bruges til forskellige affaldstyper	Smide skrald ud i.
Subfunktioner	Funktionsmål og grænse
Hænge på standard køkkenskabslåge	Max 50 cm langt og max 10 mm lang skrue.
Flere typer af skrald	Holde 5 poser til skrald
Poser skal kunne tømmes separat fra hinanden	Poserne kan tilføjes og fjernes uden af de hænger fast i hinanden.
Skal kunne benyttes af eget valg af pose.	Man skal kunne tilpasse hvor posen hænger fast
Skal kunne bære 5 poser med skrald	Krav 10 kg ønske 20 kg
Skal indeholde en vejledning til korrekt sortering	Der skal nogle eksempler på, hvad der må komme i hver kategori

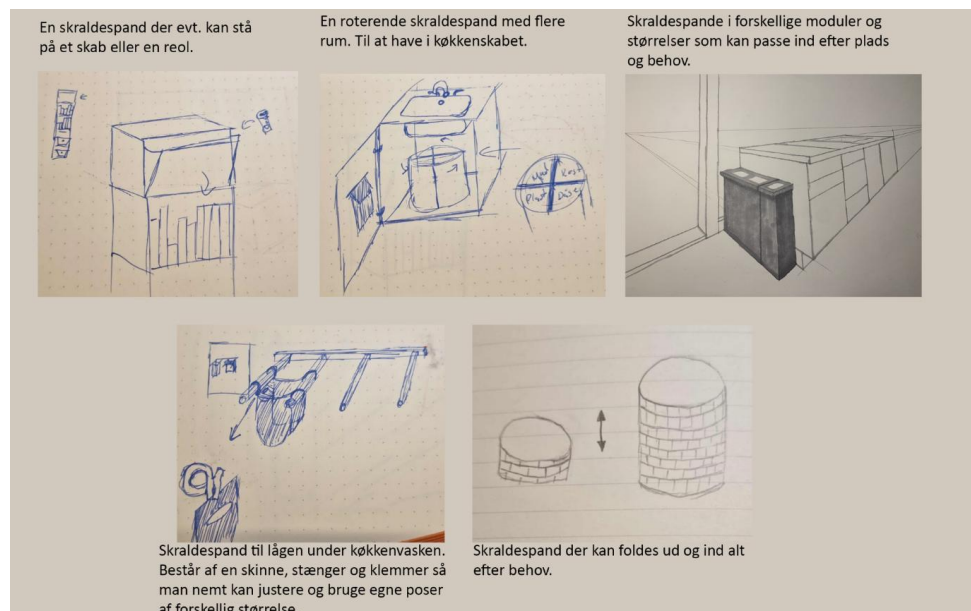
Product Design Specification (PDS):

	Beskrivelse	Krav	Ønske
Funktionalitet / ydeevne	Ergonomi	Skal kunne bruges med én hånd.	
	Mængde	Skal kunne rumme 10 liter skrald	Skal kunne rumme op til 20 liter
	Stabilitet	Må ikke svinge, så skraldet falder ud. Max 5 cm.	Max 1 cm.
	Styrke	Skal kunne holde til 5 poser med skrald – 5 kg.	Skal kunne holde til 5 meget tunge poser med skrald- 10 kg.
	Rengøring	Skal have en glat overflade, Ra <0.8 µm	
Marked	Pris	100-200 kr.	Omkring 100 kr.
	Lovgivning CE mærkning	Skal overholde alle evt. CE mærkninger, i forhold til materialerne der bliver brugt.	
Indhold	Effekt	5 kategorier.	10 kategorier.
	Størrelse	Max 50 cm bred.	bred.

Her er beskrevet hvad der er vigtigst at fokusere på i idégenereringen. Krav er minimum for hvad idéen skal indeholde hvor den sidste kolonne er ønskescenariet.

Idégenerering

Højdepunkterne fra idéprocessen præsenteres gennem perspektivtegninger og beskrivelser, der illustrerer udviklingen af eventuelle løsninger til bedre og nemmere affaldssortering for studerende. Tegningerne viser hvordan konceptet tilpasses små boliger, og fremhæver de vigtigste designvalg og funktioner. Inspirationen til Skitserne er fundet bl.a. ved at kigge på Persona'en, målgruppe og moodboard, se bilag 2.



Konceptvalg

På baggrund af idégenereringen identificeres og udvælges løsningen, der bedst opfylder Isabels behov og udvælgelsen sker ved hjælp af et Pughs chart, delt op i 3 dele.

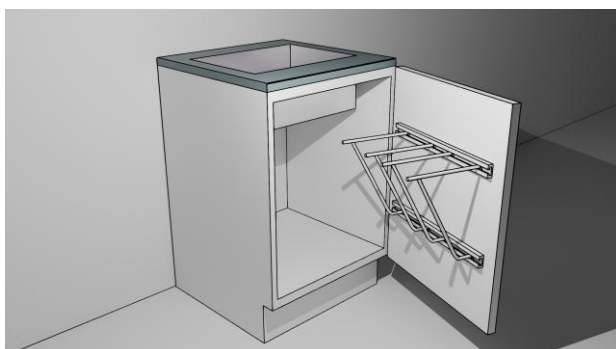
Remember to choose one concept that acts as a DATE / reference for comparison with the other concepts.						
						
PUGHS CHART						
	Ref	Concepts				
Kriterier		I	II	III	IV	V
Brugervenlighed	0	0	0	0	+	-
Holdbarhed	0	+	0	-	+	+
Pris	0	-	+	0	-	-
Størrelse	0	-	0	-	-	-
Rengøring	0	0	+	-	-	0
Sortering	0	0	+	-	0	-
Tømning	0	0	0	0	0	-
Bæredygtighed	0	0	+	0	0	0
Installation/Montering	0	+	0	+	+	0
Modulær	0	0	0	-	0	-
Positive	0	2	4	1	3	1
Neutral	10	6	6	4	4	3
Negative	0	-2	0	-5	-3	-6
Score	0	0	4	-4	0	-5
Continue with concept?		Yes	Yes	No	Yes	No

Efter skitserne er vurderet i forhold til benchmark produktet, fastlægges den indbyrdes vægtning af kriterierne. Dette baseres på den identificerede målgruppes specifikke behov. Det ses i Digital Logic Method fra bilag 3.

Værdierne fra Digital Logic Method overføres til beslutningsmatrixens faktor α . Hver skitse vurderes på en skala fra 1-5 for, hvor godt den opfylder kravene. Vægtningen ganges med faktor α for at identificere den bedst egnede skitse.

Beslutningsmatrix - Skabelon							
							
Kriterier	Faktor α	I		II		III	
Brugervenlighed	0,11	2	0,22	3	0,33	4	0,44
Holdbarhed	0,04	3	0,12	2	0,08	4	0,16
Pris	0,11	4	0,44	1	0,11	3	0,33
Størrelse	0,11	3	0,33	3	0,33	1	0,11
Rengøring	0,04	3	0,12	1	0,04	3	0,12
Sortering	0,2	5	1	3	0,6	1	0,2
Tømning	0,09	3	0,27	2	0,18	3	0,27
Bæredygtighed	0,13	4	0,52	2	0,26	2	0,26
Modulær	0,17	4	0,68	3	0,51	3	0,51
Sammenlagt score		3,7		2,44		2,4	
Endeligt Koncept?		JA		NEJ		NEJ	

Vinderen bliver forslag 1. For bedre at kunne forstå konceptet, er der en mere detaljeret skitse herunder.



Fysiske modeller

For at kunne foretage en endelig beslutning om konceptvalg, er der lavet 2 mockup modeller, en af forslag 1 og en af 2.



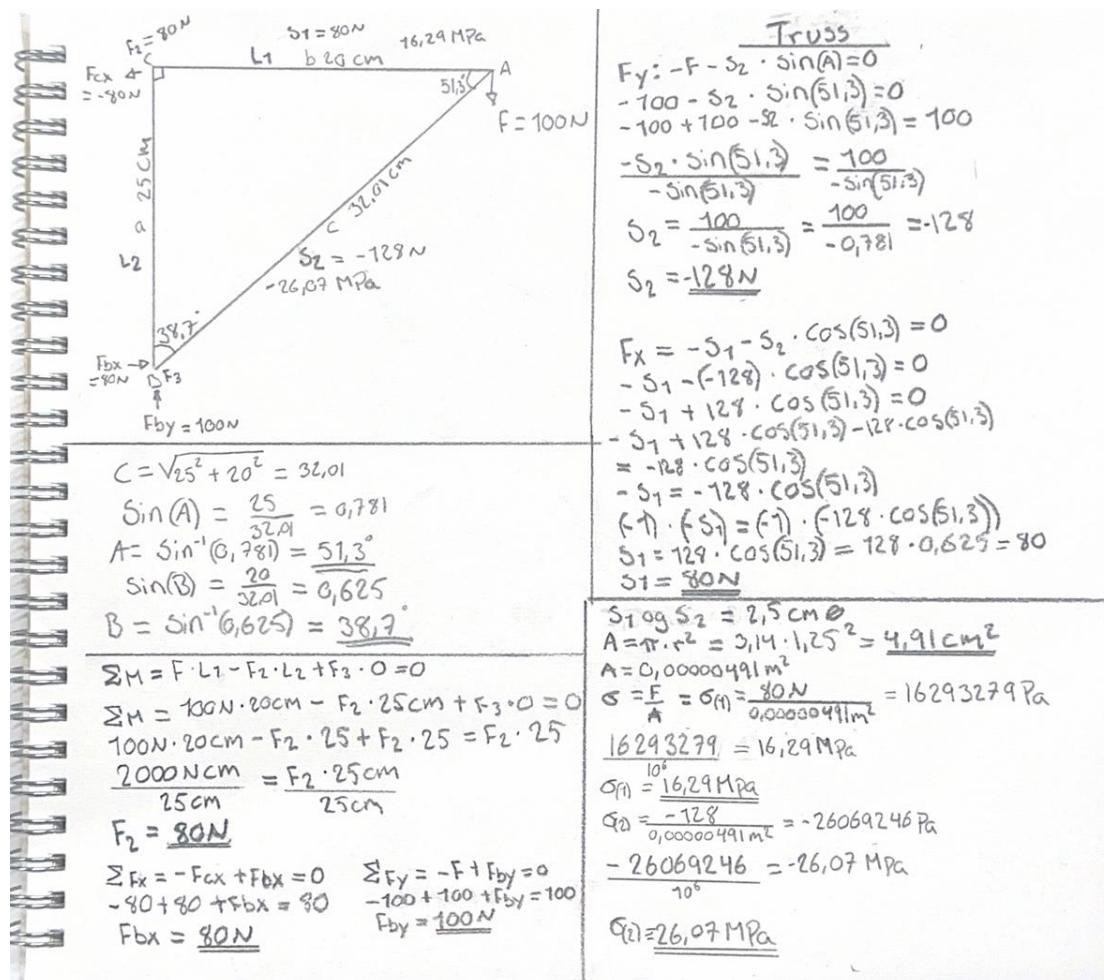
HMI – Human Machine Interface analyse

HMI-analysen baseres på det udvalgte koncept, forslag 1. Det antages at målgruppen er bekendt med traditionelle køkkenlåge-integrerede skraldespande.

	BESKRIVELSE	EKSEMPEL	ANALYSE AF SKRALDESPAND
FUNKTION	Hvad er produktets formål?	Hvordan skal produktet anvendes og i hvilken situation?	Produktet skal anvendes i små studieboliger, kollegieværelser og kollektiver hvor pladmangel gør traditionelle skraldespande upraktiske. Skraldespandsstativet hænges op på væggen eller placeres i køkkenet, entréen eller andre steder hvor der kasseres affald. Produktet anvendes ved at man hænger poser i de 5 allokerede rum. De fem rum sikrer mulighed for sortering i henhold til kravene. Brugeren kan selv vælge hvilke poser der bruges, hvilket gør det fleksibelt i forhold til forskellige sorteringsordninger.
KOMMUNIKATION/ BETJENING	Er produktet intuitivt/logisk / selvforklarende?	Kræver produktet et forhåndskendskab hos brugeren?	Nej, produktet kræver ikke forhåndskendskab. Alle kender til at bruge skraldespande og poser, så brugen er intuitiv. Produktet fungerer som almindelige skraldespande, men muliggør flere sorteringsmuligheder samtidig
		Kan det bruges forkert?	Ja, brugeren kan vælge kun at bruge ét eller få rum i stedet for alle fem, hvilket går imod produktets formål om korrekt sortering. Dog beskadiges produktet ikke ved forkert brug og kan stadig anvendes korrekt efterfølgende
		Handlingsrækkefølge	Først monteres stativet på køkkendøren eller væggen ifølge brugsanvisningen. Derefter sættes poser på de allokerede stave ved hjælp af klips, der holder poserne stabile. Herefter kan brugeren smide affald i poserne. Når en pose er fyldt, fjernes klipset og posen tages med ned til affaldscontaineren.
ERGONOMI	Hvor brugervenligt er designet?	Nye eller kendte funktioner	De fleste funktioner er kendte fra almindelige skraldespande. Den nye funktion er at poseholderne kan skubbes sammen når de ikke er i brug. Det vil være intuitivt at opdage denne funktion, da poseholderne sidder løst og bevæger sig let når der ikke er vægt i poserne.
		Mest anvendte funktioner – kortest betjen.	Den mest anvendte funktion vil være at fjerne fyldte poser og tilføje nye. Derfor er det designet til at være så intuitivt og brugervenligt som muligt.
		Proportioner/afstande	Ergonomien tilpasses individuelt ved at placere stativet i den ønskede højde på døren under monteringen. Dette sikrer at brugeren kan nå poserne komfortabelt.
		Vinkler ift. Arbejdsstilling	Systemet er fleksibelt da brugeren selv kan justere afstanden mellem poserne og regulere hvor meget de er åbnet. Dette gør det muligt at tilpasse systemet til forskellige posestørrelser og sorteringsbehov over tid, uden at skulle montere produktet om.
		Tilpasningsmuligheder	

Styrkeberegning

For at vælge en beregning af skraldespænden, er der blevet set på den fra siden, så man kan se hvor belastningerne bliver påført. Ud fra det er den følgende beregning udarbejdet.



Med en nedad gående kraft af 100 N på knudepunkt F, skabes der en reaktions kraft på -80 N i x-aksen på F2.

Og en reaktions kraft på 80 N i x-aksen og 100 N i y-aksen på F3.

På stængerne som har et tværsnitsareal på $0,0000491 \text{ m}^2$ og en kræft på 80 N på S1 og -128 N på S2. Skabes derfor en trækspænding på S1 med 16,29 MPa og en trykspænding på S2 med -26,07 MPa. Ud fra dette kan et materiale udvælges.

Dette er også bekræftet i Statics of rigid bodies calculator, se bilag 4.

Materialevalg

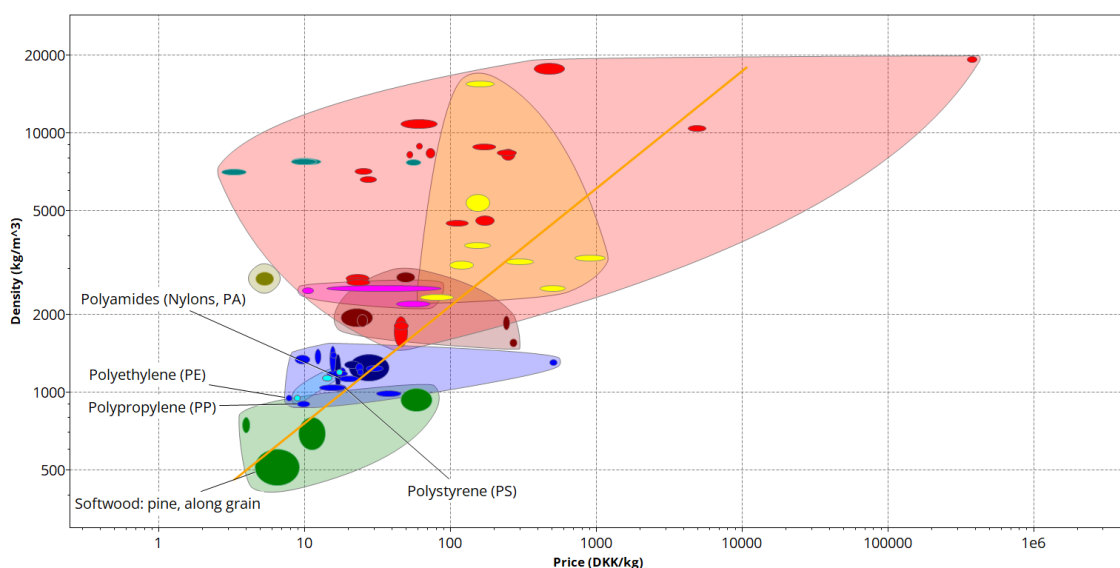
I produktet er der valgt at anvende aluminium og fyrretræ – aluminium til skinnerne og fyrretræ til stængerne.

Skinnen fungerer som det bærende element, der optager størstedelen af belastningen og sikrer, at konstruktionen forbliver stabil. Aluminium er valgt, da det er et stærkt og formstabilt materiale. Samtidig anvendes det ofte til lignende produkter, hvilket gør det til et økonomisk og praktisk valg på grund af etablerede produktionsmetoder, standardprofiler og let bearbejdning.

Stængerne er fremstillet i fyrretræ, da de udsættes for mindre belastning og derfor ikke kræver samme styrke som skinnen. Fyrretræs egenskaber ses i skemaet under. Materialets naturlige elasticitet gør det muligt at montere og fjerne posere uden at beskadige materialet. Valget af fyrretræ understøtter flere af kravene i PDS'en, herunder lav vægt, enkel produktion og bæredygtighed. Fyrretræ er et CO₂-neutralt materiale, som kan genbruges eller nedbrydes naturligt, hvilket bidrager positivt til produktets miljøprofil.

Kombinationen af aluminium og fyrretræ giver dermed en god balance mellem styrke, vægt og miljøhensyn.

Ashby's metode	Trin 1 - Krav	Trin 2 - Fravalg	Trin 3 - Rangering	Trin 4 - Kontrol
	1. Yields streng min. 26 MPa	Se billede fra granta for at se de mulige materialer.	1. Pine wood	Fyrretræ har en flyde spænding på omkring 35–45 MPa, hvilket er tilstrækkeligt til at bære posernes vægt. Materialet er desuden let, nemt at bearbejde og kan fremstilles i ønskede dimensioner uden høje produktionsomkostninger. Valget af fyrretræ understøtter samtidig flere af de krav, der er defineret i produktets PDS, herunder fokus på bæredygtighed, lav vægt og enkel produktion. Fyrretræ er et fornybart og CO ₂ -neutralt materiale, som kan genbruges eller nedbrydes naturligt efter produktets levetid. Dog er det vigtigt at træet er overfladebehandlet til at være lettest at rengøre, og er vandafvisende.
	2. Vandafvisende - min. Limited use		2. PP	
	3. Pris - Så billigt som muligt		3. PE	
	4. Vægt - Så let som muligt		4. PS	
			5. PA	



Konklusion

Formålet med dette projekt var at undersøge, hvordan der kan udvikles et kompakt, brugervenligt og æstetisk produkt til affaldssortering, som kan bruges i små studieboliger, kollegieværelser og kollektiver, hvor der oftest er pladsmangel. Dette skal hjælpe studerende med at leve op til de nye sorteringskrav.

Gennem markedsundersøgelser, interviews og spørgeskemaer blev det tydeligt, at de største udfordringer blandt målgruppen er begrænset plads og manglende information om korrekt sortering. På baggrund af analyserne blev der udviklet et koncept, hvor fleksibilitet, kompakt design og brugervenlighed er i fokus. Systemet kan monteres i eksisterende køkkenskabe eller på væggen, hvilket gør det brugbart i selv meget små boliger.

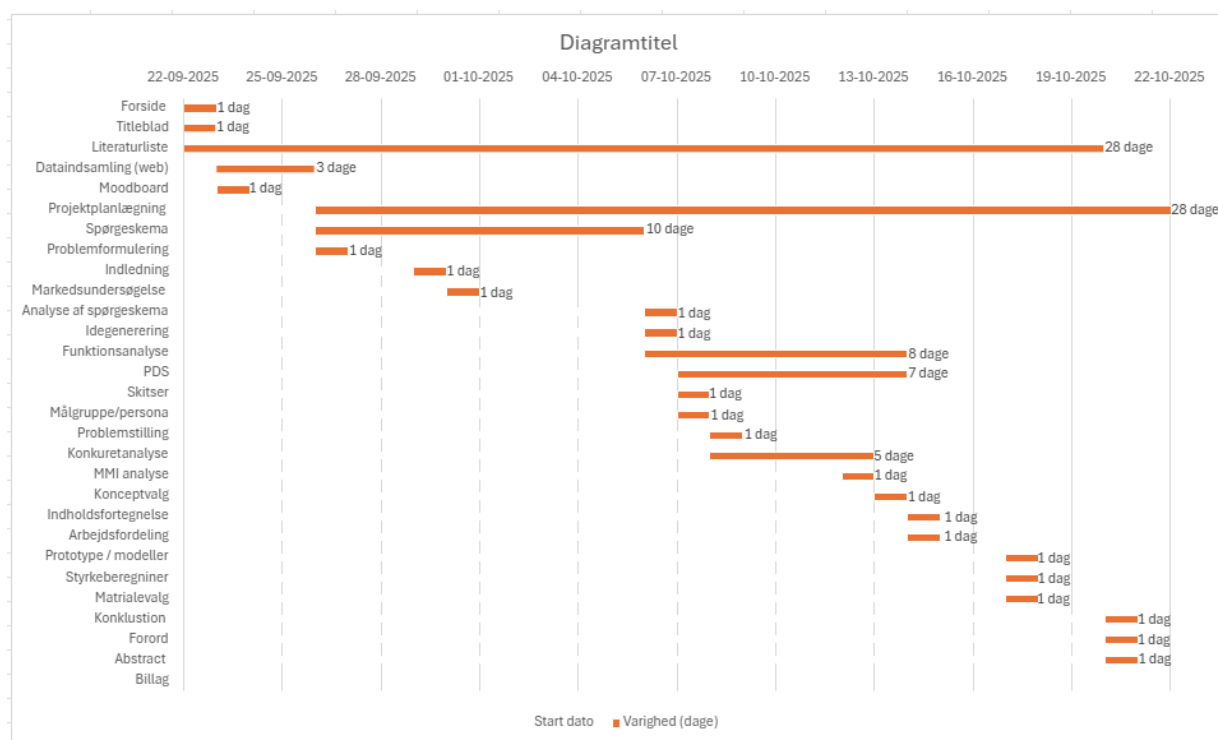
Materialevalget af aluminium og fyrretræ sikrer en god balance mellem styrke, vægt og pris, og produktets modulopbygning gør det nemt for brugeren at tilpasse efter behov. HMI-analysen viste, at produktet er let at bruge uden en forklaring, hvilket øger sandsynligheden for, at studerende rent faktisk bruger det korrekt i hverdagen. Samlet set bidrager løsningen til at gøre affaldssortering mere tilgængelig og overskuelig for studerende.

Projektet viser, at en velovervejet designløsning med fokus på brugeradfærd og ergonomi kan være et effektivt redskab til at fremme mere bæredygtige vaner blandt unge. Fremtidigt arbejde kunne fokusere på test af den fysiske prototype i praksis og vurdering af produktets reelle effekt på sorteringsadfærd over tid.

Arbejdsfordeling

Arbejdsdeling Case 1		Ressourcefordeling på enkelte poster						Ressourcer ift. samlet projekt				
		Mike	Klaus	Peter	Signe	Tanya	% ift. samlet projekt	Mike	Klaus	Peter	Signe	Tanya
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Indledning	0	0	0	50	50	3	0	0	0	1,5	1,5
3	Problemformulering	40	15	15	15	15	10	4	1,5	1,5	1,5	1,5
4	Markedsanalyse - dataindsamling	15	15	10	50	10	15	2,25	2,25	1,5	7,5	1,5
5	Persona/målgruppe	35	10	10	10	35	8	2,8	0,8	0,8	0,8	2,8
6	Funktionsanalyse+PDS	15	15	15	40	15	14	2,1	2,1	2,1	5,6	2,1
7	Konkurrenceanalyse	25	30	25	10	10	4	1	1,2	1	0,4	0,4
8	Konceptudvikling - skitsering	10	15	50	10	15	14	1,4	2,1	7	1,4	2,1
9	Konceptvalg	20	20	20	20	20	5	1	1	1	1	1
10	Konceptmodeller	20	20	20	20	20	5	1	1	1	1	1
11	MMI	10	10	10	5	55	5	0,5	0,5	0,5	0,25	2,75
12	Materialevalg	25	25	25	10	10	5	1,25	1,25	1,25	0,5	0,5
13	Styrkeberegninger	15	50	15	10	10	8	1,2	4	1,2	0,8	0,8
14	Konklusion	100	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
15	Arbejdsdeling	0	0	0	0	100	1	0	0	0	0	1
16	Projektplanlægning	0	0	0	0	100	1	0	0	0	0	1
	I alt gns.						100	21	18	19	22	20

Gantt kort



Litteraturliste

BL . Danmarks Almene bolig. (Maj 2018). Hentet fra Unge er markant dårligere til at sortere affald end ældre: <https://fagbladetboligen.dk/alle-nyheder/2018/maj/unge-er-markant-darligere-til-at-sortere-affald-end-aeldre/>

Danmarks statistik. (u.d.). Hentet fra Nyt: Husholdningerne sortere affald i stigende grad. : <https://www.dst.dk>

Nationalt center for Miljø og energi. (25. April 2018). Hentet fra Affaldsskakte og kildesortering - hvordan affaldsskakte i etageejendomme i københavn påvirker beboernes kildesortering og ejendommenes affaldshåndtering samt beboernes generelle holdning til affaldssortering, genbrug og genanvendelse: https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater/2018/Notat_Affaldsskakte_kildesortering_Final.pdf

TV2 nyheder . (12. Januar 2023). Hentet fra Ny Undersøgelse har testet de unges sorteringsevner - og resultatet overrasker.: <https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-01-12-ny-undersogelse-har-testet-de-unges-sorteringsevner-og-resultatet-overrasker>